Laborator 1

Modelare E-R (Entitate-Relaţie)

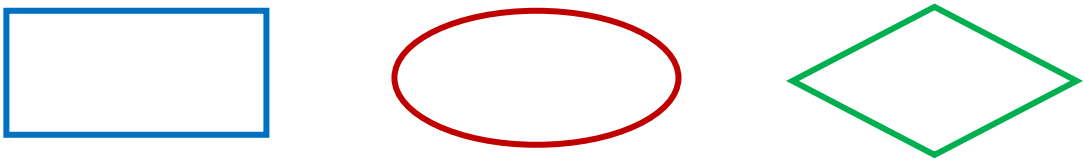
Modelarea E-R este un tip de modelare intuitivă, de nivel înalt, care corespunde ***proiectării de tip conceptual***. În această etapă din procesul de proiectare al bazelor de date, modelarea E-R presupune reprezentarea vizuală a structurii unei baze de date, prin intermediul unei diagrame, cunoscută sub numele de **Diagramă Entitate-Relaţie (ER Diagram)**. Această diagramă este uşor de înţeles şi are rolul de a defini datele ce vor fi stocate în baza de date, precum şi interdependeţele dintre ele.

Componentele de bază ale unei Diagrame ER:

- **Entitate (Entity)**
- **Atribut (Attribute)**
- **Relaţie (Relationship)**

Entitatea reprezintă un set de date ce poate fi modelat ca obiect idependent. O entitate poate fi o persoană, un loc , un eveniment, un obiect reprezentativ pentru un sistem dat, etc. ***Atributele*** reprezintă proprietăţile sau caracteristicile unei entităţi, iar ***relaţiile*** sun conexiunile dintre două sau mai multe entităţi.

Reprezentarea grafică a componentelo de bază:



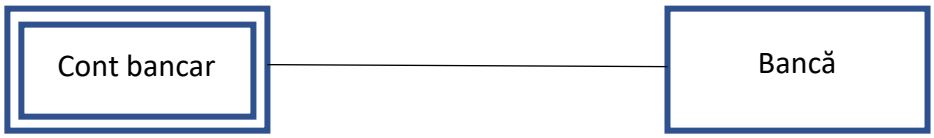
Entitate Atribut Relaţie

Pornind de la aceste componente de bază, regăsim şi componente derivate precum:

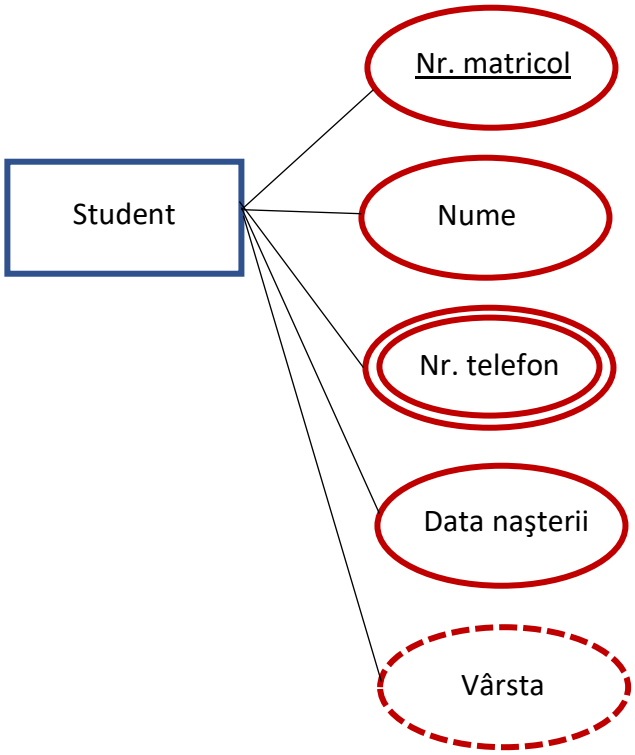
- Enitate slabă (Weak Entity)
- Atribut cheie (Key Attribute)
- Atribut compus (Composite Attribute)
- Atribut cu valoare multiplă (Multivalued Attribute)
- Atribut derivat (Derived Attribute)
- Relaţie 1 la 1 (One to One)
- Relaţie 1 la mai mulţi (One to Many)
- Relaţie mai mulţi la 1 (Many to One)
- Relaţie mai mulţi la mai mulţi (Many to Many)

O **entitate slabă** reprezintă o entitate ce nu poate se poate identifica în mod unic prin atribute proprii, ci se bazează pe relaţia cu alte entităţi. Entitatea slabă este reprezentată printr-un dreptunghi dublu. Un exmplu sugestiv îl reprezintă un cont

bancar. Acesta nu poate fi identificat în mod unic, fără a cunoaşte banca de care aparţine.



Atributul cheie este cel care defineşte în mod unic o entitate. Spre exemplu, numărul matricol al unui student. În reprezentare grafică, atributul cheie se sublinează. Un atribut care este o combinaţie a mai multor altor atribute, reprezintă un **atribut compus**. În entitatea Student, un atribut compus poate fi adresa, întrucât este formată din alte atribute precum ţara, starda, numărul, etc. **Un atribut cu valoare multiplă** este un atribut ce poate conţine mai multe valori. În aceeaşi entitate Student, un atribut cu valoare multiplă poate fi numărul de telefon (un student poate avea mai multe numere de telefon). Acest atribut se reprezintă printr-un oval dublu. **Atributul derivat** este acela care are o valoare dinamică şi derivă dintr-un alt atribut. Spre exemplu, vârsta unui student este derivată din data lui de naştere, fiind astfel un atribut ce îşi modifică valoare în timp. Acest tip de atribut este reprezentat printr-un oval punctat.



Relaţia One to One este folosită atunci când o singură instanţă a unei entităţi este asociată cu o singură instanţă a altei entităţi. Spre exemplu, o persoană poate avea un singur paşaport. **Relaţia One to Many** este folosită atunci când o singură instanţă a unei entităţi este asociată cu mai multe instanţe ale altei entităţi. Un exemplu poate fi reprezentat de relaţia dintre client şi comandă, întrucât un singur client poate plasa mai multe comenzi. **Relaţia Many to One** este inversul precedentei. Mai multe

instanţe ale unei entităţi sunt asociate cu o singură instanţă a altei entităţi. De exmplu, mai mulţi studenţi pot fi înrolaţi la un singur curs. În cazul în care mai multe instanţe ale unei etităţi sunt asociate cu mai multe instanţe ale altei entităţi, există **relaţia Many to Many**. Un exemplu sugestiv este relaţia între angajat şi proiect. Un angajat poate fi asociat mai multor proiecte, în timp ce un proiect poate fi, de asemenea, asociat mai multor angajaţi.

